

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ

Nguyên mẫu ESP32-S3 với OLED và dashboard Wi-Fi cục bộ

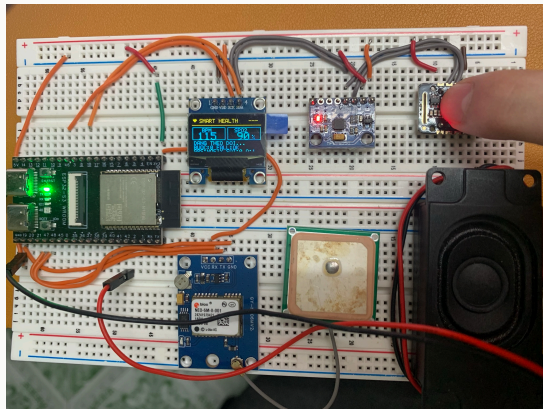
Phạm Hùng Tiến – MSSV 24207043

Hồ Sĩ Phú – MSSV 24207101

Quách Gia Thịnh – MSSV 24207105

Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2026

Nguyên mẫu hoạt động trên breadboard



Ảnh do nhóm chụp; số đo trên OLED là trạng thái tại thời điểm chụp.

Một hệ thống, sáu chức năng chính

- BPM và SpO_2
- Đếm bước, té ngã
- GPS, OLED, buzzer
- Dashboard Wi-Fi

Dữ liệu cảm biến được hiển thị trực tiếp trên OLED.

ESP32-S3 là trung tâm thiết kế phần cứng



I2C chung cho OLED-PPG-IMU; UART riêng cho GPS; OLED và web dùng chung một trạng thái dữ liệu.

Driver đến thuật toán và giao diện

Driver

- I2C và FIFO MAX30102
- SSD1306 + font 5×7
- Gia tốc, PWM, UART

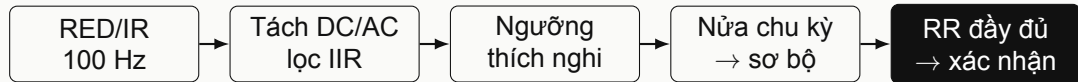
Thuật toán

- IIR, ngưỡng thích nghi
- RR và ratio-of-ratios
- Bước và máy trạng thái té ngã

Dịch vụ

- Checksum và parser NMEA
- DNS, HTTP, router, JSON
- Dashboard trong flash

PPG: kết quả sớm, xác nhận bằng khoảng RR



Nhịp tim

$BPM = 60.000 / \Delta t_{RR}$; miền 40–180 BPM.
Phiên đo mới tự làm sạch FIFO và phục hồi nếu bộ dò bị kẹt.

$$< 1 \text{ s}$$

BPM sơ bộ

SpO₂

Ratio-of-ratios từ RMS(AC)/DC của RED và IR trong cửa sổ 64 mẫu; kết quả chỉ mang tính nguyên mẫu.

$$\leq 1,75 \text{ s}$$

BPM xác nhận

$$\approx 0,76 \text{ s}$$

SpO₂ sớm nhất

IMU và GPS dùng chuỗi điều kiện lọc nhiễu

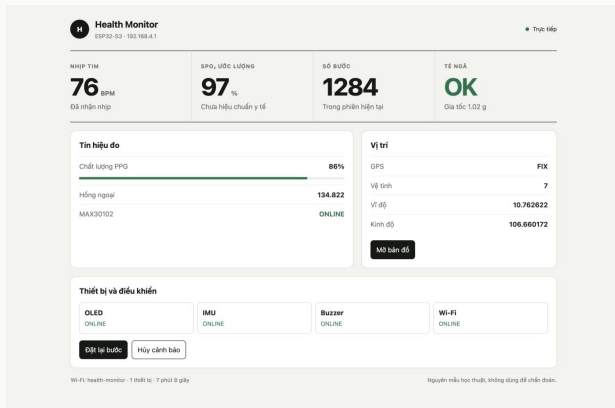
IMU: bước và té ngã

- Bước: đáy → đỉnh, chu kỳ 280–1.800 ms
- Hai đỉnh liên tiếp mới xác nhận đi bộ
- Té ngã: FREEFALL → IMPACT → bất động
- Thiếu điều kiện: trở về NORMAL

GPS: chỉ giữ dữ liệu hợp lệ

- Tự gom câu GGA/RMC và kiểm tra checksum XOR
- WAIT: chưa có byte; NOFIX: UART vẫn hoạt động
- FIX: đã có tọa độ; LOST: ngừng byte quá 3 giây
- Tọa độ hợp lệ gần nhất được giữ riêng

Dashboard hiển thị toàn bộ trạng thái



Kết nối trực tiếp

Wi-Fi
health-monitor

Mật khẩu
99999999

Địa chỉ
192.168.4.1

JSON cập nhật mỗi 0,25 giây; không cần Internet.

Kết quả: toàn bộ chuỗi tích hợp đã hoạt động

3/3

thiết bị I2C được
nhận

72–83

BPM quan sát

4

vệ tinh khi GPS FIX

0,25 s

chu kỳ dashboard

Đã chạy trên phần cứng

OLED, MAX30102, IMU, GPS, buzzer, Wi-Fi AP và điều khiển web hoạt động trong cùng firmware.

Đã kiểm tra logic

Dạng sóng PPG đảo, bước mô phỏng, chuỗi té ngã và checksum NMEA đều qua ca tự kiểm tra.

Firmware dùng 30% flash và 15% RAM toàn cục; còn dư tài nguyên để mở rộng.

Kết luận và hướng phát triển

Kết quả cốt lõi

- Tích hợp sức khỏe, vận động, GPS và cảnh báo
- Driver, thuật toán và dịch vụ ứng dụng tự viết
- Hai giao diện dùng chung một trạng thái dữ liệu

Bước tiếp theo

- Hiệu chuẩn SpO_2 bằng thiết bị tham chiếu
- Thử bước và té ngã trên bộ dữ liệu an toàn
- Thiết kế PCB, nguồn pin và vỏ đeo

Đây là nguyên mẫu nghiên cứu và học tập, chưa phải thiết bị y tế.